Cdl: Informatica
Insegnamento: Programmazione e laboratorio 1

Prof. Domenico Garlisi
domenico.garlisi@unipa.it

ESERCITAZIONE 0

PROGRAMMAZIONE BASE

Esercizi da risolvere senza costrutti condizionali e iterativi

Esercizio 1: Operazioni aritmetiche in C

Scrivere un programma in linguaggio **C** che:

Dichiari **6 variabili numeriche** (di tipo int); 2 per contenere i valori inseriti e 4 per contenere i risultati delle singole operazioni.

Permetta all'utente di **inserire i valori** tramite la funzione scanf utilizzando il formato %d per l'acquisizione;

Esegua le **quattro operazioni aritmetiche di base**:

- somma (+)
- sottrazione (-)
- moltiplicazione (*)
- divisione (/)

Stampi a schermo i risultati di ciascuna operazione.

📋 Consegna

Scrivere il programma in un file chiamato operazioni.c. Compilare ed eseguire il programma (ad esempio con gcc operazioni.c -o operazioni – il programma./operazioni).

💡 Suggerimento

Usa il tipo di dato float per consentire anche l'inserimento di numeri decimali.
Ricorda che per leggere un float si utilizza il formato %f nella scanf.

Soluzione

```
#include <stdio.h>  // Libreria standard per input e output

int main() {

    int num1, num2; // Dichiarazione di due variabili numeriche (int)

    // Richiesta del primo numero all'utente

    printf("Inserisci il primo numero: ");

    scanf("%d", &num1);  // &num1 serve a passare l'indirizzo di memoria della variabile

    // Richiesta del secondo numero all'utente

    printf("Inserisci il secondo numero: ");

    scanf("%d", &num2);

    // Calcolo delle quattro operazioni aritmetiche di base

    int somma = num1 + num2;

    int differenza = num1 - num2;

    int prodotto = num1 * num2;

    int quoziente;

    // Controllo per evitare la divisione per zero
    quoziente = num1 / num2;

    // Stampa dei risultati
    printf("\nRisultati delle operazioni:\n");
    printf("Somma: %.2f\n", somma);
    printf("Differenza: %.2f\n", differenza);
    printf("Prodotto: %.2f\n", prodotto);
    printf("Quoziente: %.2f\n", quoziente);

    return 0; // Termine corretto del programma
}
```

```
Inserisci il primo numero: 10
Inserisci il secondo numero: 5

Risultati delle operazioni:
Somma: 15.00
Differenza: 5.00
Prodotto: 50.00
Quoziente: 2.00
```

Esercizio 2: Caratteri e codifica ASCII

Scrivere un programma in linguaggio **C** che:

Legga da tastiera **un carattere** inserito dall'utente.

Visualizzi a schermo il **codice numerico ASCII** corrispondente.

Calcoli e stampi **tre trasformazioni** basate su quel codice numerico:

- Il valore **successivo** (codice + 1)
- Il valore **precedente** (codice - 1)
- Il valore **raddoppiato** (codice × 2)

Caratteri e codifica ASCII

In C, un **carattere** (char) è in realtà un **numero intero** che rappresenta il suo codice secondo la tabella **ASCII**. Ad esempio:

Carattere	Codice ASCII
`'A'`	65
`'B'`	66
`'a'`	97
`'0'`	48

Possiamo quindi **convertire** un carattere in numero e viceversa semplicemente usando **operazioni aritmetiche** sui `char`.

```c
#include <stdio.h>  // Libreria standard per input e output
int main() {
    char carattere;     // Variabile per memorizzare il carattere inserito
    int codice;         // Variabile per memorizzare il codice ASCII
    // Richiesta del carattere all'utente
    printf("Inserisci un carattere: ");
    scanf("%c", &carattere);  // Legge un singolo carattere
    // Conversione del carattere nel suo codice ASCII
    codice = (int) carattere;  // Conversione esplicita da char a int
    // Stampa dei risultati
    printf("\n--- CODIFICA ASCII ---\n");
    printf("Carattere inserito: %c\n", carattere);
    printf("Codice ASCII: %d\n", codice);
    // Calcolo e stampa delle tre trasformazioni (senza if o cicli)
    printf("\n--- TRASFORMAZIONI ---\n");
    printf("Codice successivo (+1): %d  --> carattere: %c\n", codice + 1, codice + 1);
    printf("Codice precedente (-1): %d  --> carattere: %c\n", codice - 1, codice - 1);
    printf("Codice raddoppiato (x2): %d  --> carattere: %c\n", codice * 2, codice * 2);
    return 0; // Fine programma
}
```

Esecuzione

Inserisci un carattere: A

--- CODIFICA ASCII ---
Carattere inserito: A
Codice ASCII: 65

--- TRASFORMAZIONI ---
Codice successivo (+1): 66 --> carattere: B
Codice precedente (-1): 64 --> carattere: @
Codice raddoppiato (x2): 130 --> carattere: ?

Spiegazione

Ogni carattere ha un numero associato (secondo la tabella ASCII).

Convertendo il char in int, otteniamo quel numero.

Eseguendo operazioni aritmetiche sul codice, otteniamo altri caratteri (ad esempio 'A' + 1 = 'B').

Esercizio 3: Area, diametro e circonferenza di un cerchio

Stampate il diametro, la circonferenza e l'area di un cerchio con un raggio pari a 2.

Usate il valore 3,14159 per π.

Usate le seguenti formule (r è il raggio):

diametro = 2r, circonferenza = 2πr e area = πr 2.

Effettuate ognuno di questi calcoli all'interno dell'istruzione printf e usate la specifica di conversione %f.

Soluzione

Diametro = 4.000000
Circonferenza = 12.566360
Area = 12.566360

```
#include <stdio.h>  // Libreria per input/output

int main() {
    float raggio = 2.0;      // Dato: raggio del cerchio
    float pi = 3.14159;      // Valore di π (pi greco)

    // Calcolo e stampa diretta dei risultati con printf e formato %f
    printf("Diametro = %f\n", 2 * raggio);
    printf("Circonferenza = %f\n", 2 * pi * raggio);
    printf("Area = %f\n", pi * raggio * raggio);

    return 0;  // Fine del programma
}
```

Spiegazione

#include <stdio.h> serve per usare printf().

Le variabili raggio e pi sono di tipo float (numeri con la virgola).

I calcoli vengono eseguiti **direttamente all'interno di printf()**, come richiesto.

%f indica che stiamo stampando un numero con la virgola (formato decimale).

Esercizio 4: Tavola di quadrati e di cubi

Scrivete un programma che calcoli i quadrati e i cubi dei numeri da 0 a 10 e usi tabulazioni per stampare la seguente tabella di valori:

```
numero  quadrato  cubo
0       0         0
1       1         1
2       4         8
3       9         27
4       16        64
5       25        125
6       36        216
7       49        343
8       64        512
9       81        729
10      100       1000
```

```
#include <math.h>
pow(num,exp)
```

```
printf("%f\t\n",pow(num, 1));
```